

THE HIDDEN USE OF GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ELEMENTARY SCHOOLS. DIFFERENCES BETWEEN STUDENT USE AND TEACHER PERCEPTIONS

Renáta Tóth¹

¹ PhD student, University of Pécs Faculty of Humanities and Social Sciences
Education and Society Doctoral School of Education,
tothrenata.hr@gmail.com

Abstract: Nowadays there is growing interest in how artificial intelligence (AI) is being used by stakeholders in education. Generative AI is playing an increasingly significant role in supporting teaching and learning processes, as well as in creating personalized learning opportunities (Jauhiainen & Garagorry Guerra, 2024). These tools can contribute to the development of students' autonomy and open new possibilities in the teaching-learning process (Almohesh, 2024). The literature primarily focuses on higher education. In secondary education as well, the focus is typically on teachers (Kreijkes et al., 2026), while empirical research targeting elementary school students is limited (Chen et al., 2023; Jauhiainen & Garagorry Guerra, 2024).

The aim of this study is to explore how elementary school students use generative AI and to what extent this differs from teachers' perceptions. The study is based on a questionnaire survey comprising responses from students and teachers in grades 3–8 at a rural elementary school.

The results show that a significant proportion of students regularly use generative AI, primarily for doing homework, asking for explanations, and translation. Use typically occurs independently and is less directly related to classroom work. Teachers' observations, in contrast, paint a more subdued picture, suggesting that student use remains partially hidden within the school environment. The results highlight that the conscious pedagogical application of generative AI and the development of critical usage are of paramount importance today.

Keywords: generative artificial intelligence, public education, teacher perception

BIBLIOGRAPHY

- [1] Chen, B., Zhu, X., & Díaz del Castillo H., F. (2023). Integrating generative AI in knowledge building. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 5, 100184. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2023.100184>
- [2] Jauhiainen, J. S., & Garagorry Guerra, A. (2024). Generative AI and education: dynamic personalization of pupils' school learning material with ChatGPT. *Frontiers in Education*, 9. <https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1288723>
- [3] Kreijkes, P., Kewenig, V., Kuvalja, M., Lee, M., Hofman, J. M., Vitello, S., Sellen, A., Rintel, S., Goldstein, D. G., Rothschild, D., Tankelevitch, L., & Oates, T. (2026). Effects of LLM use and note-taking on reading comprehension and memory: A randomised experiment in secondary schools. *Computers & Education*, 243, 105514. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2025.105514>
- [4] Rashed Ibraheam Almohesh, A. (2024). AI Application (ChatGPT) and Saudi Arabian Primary School Students' Autonomy in Online Classes: Exploring Students and Teachers' Perceptions. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 25(3), 1–18. <https://doi.org/10.19173/irrodl.v25i3.7641>

A GENERATÍV MESTERSÉGES INTELLIGENCIA REJTETT HASZNÁLATA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN. ELTÉRÉSEK A TANULÓI HASZNÁLAT ÉS A PEDAGÓGUSI ÉSZLELÉS KÖZÖTT

Tóth Renáta¹

¹ PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészeti-
és Társadalomtudományi Kar Oktatás és Társadalom
Neveléstudományi Doktori Iskola,
tothrenata.hr@gmail.com

Absztrakt: Napjainkban egyre hangsúlyosabb kérdés, hogy a mesterséges intelligenciát (MI) miként használják az oktatás szereplői. A generatív MI egyre nagyobb szerepet kap a tanítási és tanulási folyamatok támogatásában, valamint a személyre szabott tanulási lehetőségek kialakításában (Jauhiainen & Garagorry Guerra, 2024). Ezek az eszközök hozzájárulhatnak a tanulók önállóságának fejlesztéséhez és új lehetőségeket nyitnak a tanítási-tanulási folyamatban (Almohesh, 2024). A szakirodalom elsősorban a felsőoktatásra koncentrál. A középfokú oktatásban is jellemzően a pedagógusok vizsgálata áll a középpontban (Kreijkes et al., 2026), miközben az általános iskolai tanulókra irányuló empirikus kutatások korlátozott számban állnak rendelkezésre (Chen et al., 2023; Jauhiainen & Garagorry Guerra, 2024).

A kutatás célja annak feltárása, hogy az általános iskolás tanulók milyen módon használják a generatív MI-t és ez mennyiben tér el a pedagógusok észlelésétől. A vizsgálat kérdőíves adatfelvételen alapul, amely egy vidéki általános iskola 3-8. évfolyamos tanulóinak és pedagógusainak válaszaira épül.

Az eredmények azt mutatják, hogy a tanulók jelentős része rendszeresen használ generatív MI-t, elsősorban házi feladat készítésére, magyarázat kérésére és fordításra. A használat jellemzően önállóan történik, és kevésbé kapcsolódik közvetlenül a tanórai munkához. A pedagógusok észlelése ezzel szemben visszafogottabb képet mutat, ami arra utal, hogy a tanulói gyakorlat részben rejtve marad az iskolai környezetben. Az eredmények rámutatnak arra, hogy a generatív MI tudatos pedagógiai alkalmazása és a kritikus használat fejlesztése kiemelt jelentőségű napjainkban.

Kulcsszavak: generatív mesterséges intelligencia, köznevelés, pedagógusi észlelés

IRODALOMJEGYZÉK

- [1] Chen, B., Zhu, X., & Díaz del Castillo H., F. (2023). Integrating generative AI in knowledge building. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 5, 100184. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2023.100184>
- [2] Jauhiainen, J. S., & Garagorry Guerra, A. (2024). Generative AI and education: dynamic personalization of pupils' school learning material with ChatGPT. *Frontiers in Education*, 9. <https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1288723>
- [3] Kreijkes, P., Kewenig, V., Kuvalja, M., Lee, M., Hofman, J. M., Vitello, S., Sellen, A., Rintel, S., Goldstein, D. G., Rothschild, D., Tankelevitch, L., & Oates, T. (2026). Effects of LLM use and note-taking on reading comprehension and memory: A randomised experiment in secondary schools. *Computers & Education*, 243, 105514. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2025.105514>
- [4] Rashed Ibraheam Almohesh, A. (2024). AI Application (ChatGPT) and Saudi Arabian Primary School Students' Autonomy in Online Classes: Exploring Students and Teachers' Perceptions. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 25(3), 1–18. <https://doi.org/10.19173/irrodl.v25i3.7641>